14.09.26 Лекция 2

$(a \cdot b) \bmod c$

1) „Наивный" (сначала умножить, потом поделить „уголком")

2) Алгоритм удвоения - сложения

Битовая сложность

$m > 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow 1 < \frac{1}{m^2} BT_{EM}(m) < 4$

где-то ошибка с лекции 1

Битовые оценки сложности ешпетского умножения

$BT_0^- = BT_0^+ = BT_{\leftarrow}(m_0) = m \quad m = l_2(a)$

$BT_i^- = BT_{\ll}(m_i) = m_i = m + i - 1 \quad , i \in \overline{1,m}$

$BT_{EM}^-(m) = \sum_{i=0}^{m} BT_i^- = (m+1)m + \frac{1}{2}m(m+1) - (m+1) =$

$= \frac{3}{2}m^2 + \underbrace{\frac{1}{2}m - 1}_{\geq 0} > \frac{3}{2}m^2$ снизу

$m > 1$

$BT_i^+ = BT_{\ll}(m_i) + BT_+(m_i+1) = 2m_i + 1 = 2(m +$

$+ 2(i-1)) - 1 = 2m + 4i - 5 \quad , m_i = m + 2(i-1), i \in \overline{1,m}$

$$BT^{+}_{\in M}(m) = \sum_{i=0}^{m} BT^{+}_{i} = m + 2(m+1)m + 4 \cdot \frac{1}{2} m(m+1) - 5(m+1) =$$

$$= 4m^2 - 5 < 4m^2 \quad \text{сверху}$$

Битовая оценка сложности двоичного деления „уголком"

$(a \cdot b) \bmod c$, $a, b \in \overline{1, c-1}$

$$l_2(a \cdot b) < 2 \cdot l_2(c) \iff a \cdot b < c^2$$

$a \bmod b$, $l_2(a) = m$, $l_2(b) = n$

$m = \alpha \cdot n$, $\alpha \in [1; 2)$

$BT_{DD}(n, \alpha)$

$$BT^{-}_{0} = BT^{+}_{0} = BT_{\leftarrow}(m_0) + BT_{\leftarrow}(n_0) = m + n = (\alpha + 1)n$$

$N = m - n + 1$ - кол-во шагов

$$\begin{cases} m_j = m - (j-1), & j \in \overline{1, N} \\ n_j = n \end{cases}$$

$$BT^{-}_{j} = 2BT_{\gtrless}(m_j) + BT_{<<}(n_j) + BT_{-}(m_j) = 3m_j + n_j =$$

$$= 3m - 3j + 3 + n = (3\alpha + 1) \cdot n - 3j + 3$$

$$BT^{-}_{DD}(n, \alpha) = \sum_{j=0}^{N} BT^{-}_{j} = (N+1) \cdot (3\alpha + 1) \cdot n - \frac{3}{2} N(N+1) + 3(N+1) =$$

$$= ((\alpha-1)\cdot n+2)(3\alpha+1)\cdot n - \frac{3}{2}((\alpha-1)\cdot n+1)((\alpha-1)\cdot n+2) +$$

$$+3((\alpha-1)\cdot n+2) = (3\alpha^2-2\alpha-1)\cdot n^2 + (6\alpha+2)\cdot n -$$

$$-\frac{3}{2}((\alpha-1)^2\cdot n^2 + (3\alpha-3)\cdot n+2) + (3\alpha-3)\cdot n+6 =$$

$$= \left(\frac{3}{2}\alpha^2+\alpha-\frac{5}{2}\right)n^2 + \underbrace{\left(\frac{9}{2}\alpha+\frac{7}{2}\right)n+3}_{>0} > \left(\frac{3}{2}\alpha^2+\alpha-\frac{5}{2}\right)n^2$$

$$BT_{BD}(n,\alpha) > \left(\frac{3}{2}\alpha^2+\alpha-\frac{5}{2}\right)\cdot n^2$$

$$BT_{BD}(n,\alpha) < \left(\frac{3}{2}\alpha^2+2\alpha-\frac{5}{2}\right)n^2$$

$$n>13$$

$$BT_{i,j}^{+} = BT_{i,j}^{-} + BT_{\to}(n_j)$$

$$BT_{BD}(n,\alpha) = BT_{BD}^{-}(n,\alpha) + \sum_{j=1}^{N} BT_{\to}(n) =$$

$$= \left(\frac{3}{2}\alpha^2+\alpha-\frac{5}{2}\right)\cdot n^2 + \left(\frac{9}{2}\alpha+\frac{7}{2}\right)\cdot n+3+N\cdot n =$$

$$= \left(\frac{3}{2}\alpha^2+\alpha-\frac{5}{2}\right)\cdot n^2 + \left(\frac{9}{2}\alpha+\frac{7}{2}\right)\cdot n+3+((\alpha-1)\cdot n+$$

$$+1)\cdot n = \left(\frac{3}{2}\alpha^2+2\alpha-\frac{5}{2}\right)\cdot n^2 + \left(\left(\frac{9}{2}\alpha+\frac{9}{2}\right)\cdot n+3-\right.$$

$$\left.-n^2\right) < \left(\frac{3}{2}\alpha^2+2\alpha-\frac{5}{2}\right)n^2$$

Битовые оценки сложности „наивного" способа вычисления остатка от произв. $(a\cdot b) \bmod c$

$\frac{m}{2} = l_2(a) = l_2(b) = \frac{\alpha}{2} \cdot \underbrace{l_2(c)}_{=n}$, $\alpha \in (1,2)$

$m = \alpha n$

$BT_{EM}\left(\frac{m}{2}\right) > \frac{3}{2}\left(\frac{m}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}m^2 = \frac{3}{8}\alpha^2 \cdot n^2$, снизу

$BT_{EM}\left(\frac{m}{2}\right) < 4 \cdot \left(\frac{m}{2}\right)^2 = m^2 = \alpha^2 \cdot n^2$, сверху

$BT_{x\,mod}(n,\alpha) = BT_{EM}\left(\frac{m}{2}\right) + BT_{ДВ}(n,\alpha)$

$BT_{x\,mod}(n,\alpha) > \left(\frac{15}{8}\alpha^2 + \alpha - \frac{5}{2}\right) \cdot n^2$

$BT_{x\,mod}(n,\alpha) < \left(\frac{5}{2}\alpha^2 + 2\alpha - \frac{5}{2}\right) \cdot n^2$

1.4. Алгоритм удвоения-сложения и его битовая сложность

После "+" или "<<", при необх., вычесть из результата делитель, если рез-т $\geq$ делителя

$m = l_2(c)$, $(a \cdot b) \bmod c$

$BT_0^- = BT_0^+ = m$

$2 < \frac{1}{m^2} BT_{ДВ}(m) < 7$

$BT_i^- = BT_{<<}(m) + BT_{\geq}(m) = 2m$

m - длина делителя

$BT_{ДВ}^- = \sum_{i=1}^{m} 2m + m = 2m^2 + m > 2m^2$

$BT_i^+ = BT_i^- + 2BT_-(m) + BT_+(m) + BT_{\geq}(m) = 6m$

$BT^{+}_{AD}(n) = n + \sum_{i=1}^{n} 6n = 6n^2 + n = 7n^2 + n - n^2 \leq 7n^2$

$\frac{15}{8}\alpha^2 + 2 - \frac{5}{2} > 7 \quad | \cdot 8$

$15\alpha^2 + 8\alpha - 20 - 56 > 0$

$15\alpha^2 + 8\alpha - 76 = 0$

$\sqrt{D} = 68 \qquad \alpha = 2$

$\frac{5}{2}\alpha^2 + 2\alpha - \frac{5}{2} < 2 \quad | \cdot 2$

$5\alpha^2 + 4\alpha - 9 < 0$

$D = 14^2 \qquad \alpha = 1$